

**МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Московский технический университет связи и информатики»
(МТУСИ)

Д Н Е В Н И К

по учебной практике

студента ____ Полунина Ильи Михайловича _____

группы ____ М092501(77) _____

Москва
2026

Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский технический университет связи и информатики» (МТУСИ) направляет студента

_____ Полунина Ильи Михайловича _____
(фамилия, имя, отчество)

группа __M092501(77)_____

для прохождения учебной практики на кафедру «Математическая кибернетика и информационные технологии».

Срок __с_23.06.2026_по_06.07.2026_____

Декан факультета ИТ _____
(подпись)

Д Н Е В Н И К

Дата выполнения работы	Рабочее место и краткое содержание выполняемых работ	Подпись руководителя практики
23.06.2026	Проведение анализа поставленной задачи, постановка исследовательской цели. Выбор датасета Numenta Anomaly Benchmark (NAB) – файл art_daily_jumpsup.csv. Изучение структуры данных, описание предметной области. Формулировка критериев аномалий.	
24.06.2026	Загрузка данных в среду Jupyter Notebook, первичная обработка: приведение временной метки к формату datetime, сортировка, проверка пропусков и дубликатов. Создание лаговых признаков для моделирования.	
25.06.2026	Проведение визуального анализа временного ряда: построение графика исходного ряда, скользящего среднего и стандартного отклонения. Выявлены суточная сезонность и резкие пиковые выбросы (аномалии). Описание основных особенностей динамики.	
26.06.2026	Реализация базовой модели прогнозирования – линейной регрессии на лаговых признаках (лаги 1, 2, 3, 24). Разделение выборки на обучающую и тестовую (80/20). Расчёт метрик MAE и RMSE. Визуализация прогноза.	
29.06.2026	Построение дополнительной модели ARIMA с автоматическим подбором параметров по критерию AIC. Обучение модели, получение прогноза на тестовой выборке. Расчёт метрик, сравнение с базовой моделью.	
30.06.2026	Реализация трёх методов обнаружения аномалий: Z-score (порог 3σ), межквартильный размах (IQR) и метод на основе ошибки прогноза ARIMA (95-й перцентиль). Визуализация результатов на одном графике.	
01.07.2026	Сравнительный анализ методов обнаружения аномалий. Формулировка выводов о сильных и слабых сторонах каждого подхода для данного ряда.	
02.07.2026	Оформление итоговой таблицы сравнения моделей прогнозирования, подготовка графиков для отчёта. Написание кратких выводов по этапам.	
03.07.2026	Создание репозитория на платформе GitHub. Подготовка файлов: README.md, requirements.txt, структуры папок (data, notebooks, results). Загрузка ноутбука и результатов.	
06.07.2026	Оформление отчёта в формате PDF и DOCX, составление дневника практики. Оформление отчёта, дневника практики.	

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

по практике (Системы искусственного интеллекта)

Для студента __Полунин И.М._____
(Ф.И.О.)

Направление подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника

Направленность (профиль) подготовки Технологии и системы искусственного интеллекта

Срок прохождения практики с 23.06.2026 г. по 06.07.2026 г.

1. В результате прохождения практики студент должен овладеть следующими компетенциями:

УК-1.1 – Знает процедуры критического анализа, методики анализа результатов исследования и разработки стратегий проведения исследований, организации процесса принятия решения;

УК-1.2 – Умеет принимать конкретные решения для повышения эффективности процедур анализа проблем, принятия решений и разработки стратегий;

УК-1.3 – Владеет методами установления причинно-следственных связей и определения наиболее значимых среди них; методиками постановки цели и определения способов ее достижения; методиками разработки стратегий действий при проблемных ситуациях.

Индивидуальные задания:

1. Провести исследование и построить прототип системы прогнозирования и обнаружения аномалий во временных рядах на основе данных NAB.
2. Сравнить базовую модель (линейная регрессия на лагах) и ARIMA, оценить их качество.
3. Реализовать три метода обнаружения аномалий (Z-score, IQR, ошибка прогноза) и проанализировать их эффективность.
4. Оформить отчёт и разместить проект в репозитории GitFlic с документацией.

Руководитель практики от кафедры МТУСИ

__зав. кафедрой МКиИТ, к.т.н., доц. Городничев М.Г._____
(должность, Ф.И.О., подпись) 23.06.2026

Студент

__Полунин И.М._____
(Ф.И.О., подпись) 23.06.2026

(дата)

(дата)

**ПЛАН (рабочий график)
практики (Системы искусственного интеллекта)**

Для студента Полунин И.М.

(Ф.И.О.)

Направление подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника

Направленность (профиль) подготовки Технологии и системы искусственного интеллекта

Срок прохождения практики с 23.06.2026 г. по 06.07.2026 г. на кафедре «Математическая кибернетика и информационные технологии»

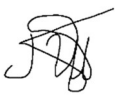
Период (дата)	Содержание практики (наименование работ)	Планируемые результаты (освоенные компетенции)
23.06 – 26.06	Анализ предметной области, выбор датасета, загрузка и предобработка данных, визуальный анализ.	УК-1.1, УК-1.2
26.06 – 30.06	Построение базовой и дополнительной моделей прогнозирования, расчёт метрик, сравнение.	УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3
30.06 – 03.07	Реализация методов обнаружения аномалий, визуализация, сравнительный анализ, формулировка выводов.	УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3
03.07 – 06.07	Оформление отчёта, создание репозитория, подготовка документации и защита.	УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3

Руководитель практики от кафедры МТУСИ

зав. кафедрой МКиИТ, к.т.н., доц. Городничев М.Г. 23.06.2026
(должность, Ф.И.О., подпись)

(дата)

Студент

Полунин И.М.  23.06.2026
(Ф.И.О., подпись)

(дата)

Отзыв
о прохождении практики по практики (Системы искусственного интеллекта)

Студент__Полунин И.М._____
(Ф.И.О)

Направление подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника

Направленность (профиль) подготовки Технологии и системы искусственного интеллекта

Срок прохождения практики с 23.06.2026 г. по 06.07.2026 г. на кафедре «Математическая кибернетика и информационные технологии»

Отзыв о прохождении студентом практики (выполнение индивидуального задания, плана практики, отношение к работе, трудовая дисциплина, овладение производственными навыками, участие в научно-исследовательской, рационализаторской, общественной работе и др.).

Оценка результатов прохождения практики и выполнения индивидуального задания

(зачет, нечет/ отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Ф.И.О., подпись ____ Городничев_М.Г._____

“ ____ ” _____ г.